BÖLÜM 4A

İŞ SIRALAMA
ve ÇİZELGELEME
HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

İÇERİK

- ✓ **Genel Bilgi**
- ✓ **Öncelik Kuralları**
- ✓ **Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması**
- ✓ **Çizelgeleme Problemlerinin Genel Gösterim Şekilleri**
- ✓ **Temel Formüller**
- ✓ **Gantt Diyagramı İle İş Çizelgeleme**

Genel Bilgi

- ✓ Aynı tezgâhtan/tezgâhlardan geçecek birden çok iş olduğu takdirde, bu işlerin yapılma sırasının belirlenmesi işlemine **iş sıralama (job sequencing)** denir.

- ✓ Bir plânlama işlevi olan sıralama, çoğunlukla yüklemeden sonra, genellikle nihaî üretim çizelgesi hazırlanırken gerçekleştirilen bir işlemdir.

Genel Bilgi

- ✓ Günlük yaşantımızda birçok sıralama işlemiyle karşılaşırız, çeşitli yerlerde sıraya sokuluruz.

- ✓ **<u>Örnekler:</u>**
  - Hastalar test ve muayene işlemleri için hastanelerde
  - Uçaklar iniş ve kalkış için havaalanlarında
  - Müşteriler işlem ya da alışveriş için bankalarda, mağazalarda, postanelerde
  - İşler, yapılmak üzere makinalarda
  - Programlar gerçekleştirilmek üzere işlemcide

sıraya girerler ya da sıraya sokulurlar.

Genel Bilgi

- ✓ Bu problemlerde

  Kısıtlı Kaynaklar: Havaalanı, makina, işlemci, ...

  Faaliyetler: İniş-kalkış, işlemler, programlar, ...

Genel Bilgi

- ✓ İşlerin, hesaplanan öncelik değerlerine göre sıraya sokulması çalışmalarına **iş sıralama** denir. Böylece, bir tezgâh boşaldığı zaman tezgâha yüklenecek iş, daha önceden yapılan iş sıralamasına göre seçilir.

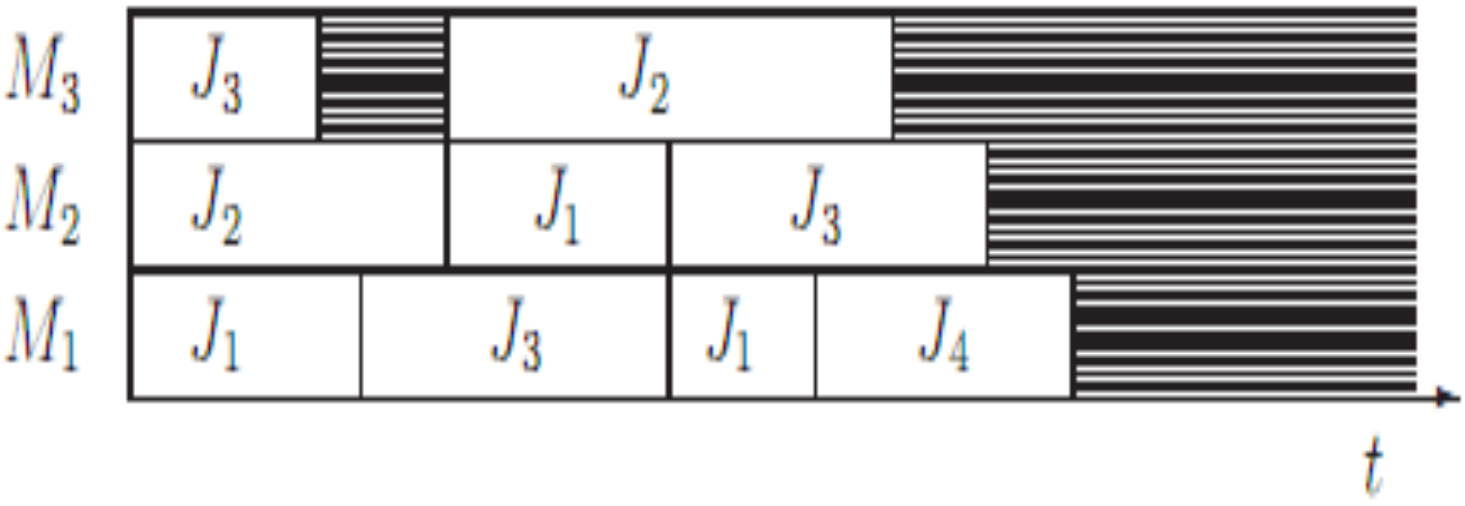
- ✓ İşlerin her tezgâhta hangi zamanda başlaması ve bitmesi gerektiğinin plânlanıp gösterildiği çizelgelere **iş çizelgesi**, bu plânlama çalışmasına, yâni elde edilen iş sıralarına zaman boyutunun katılması işlemine **iş çizelgeleme** denir.

Genel Bilgi

- ✓ Çizelgelerin zaman ekseninde temsili için Gantt diyagramı kullanılmaktadır.

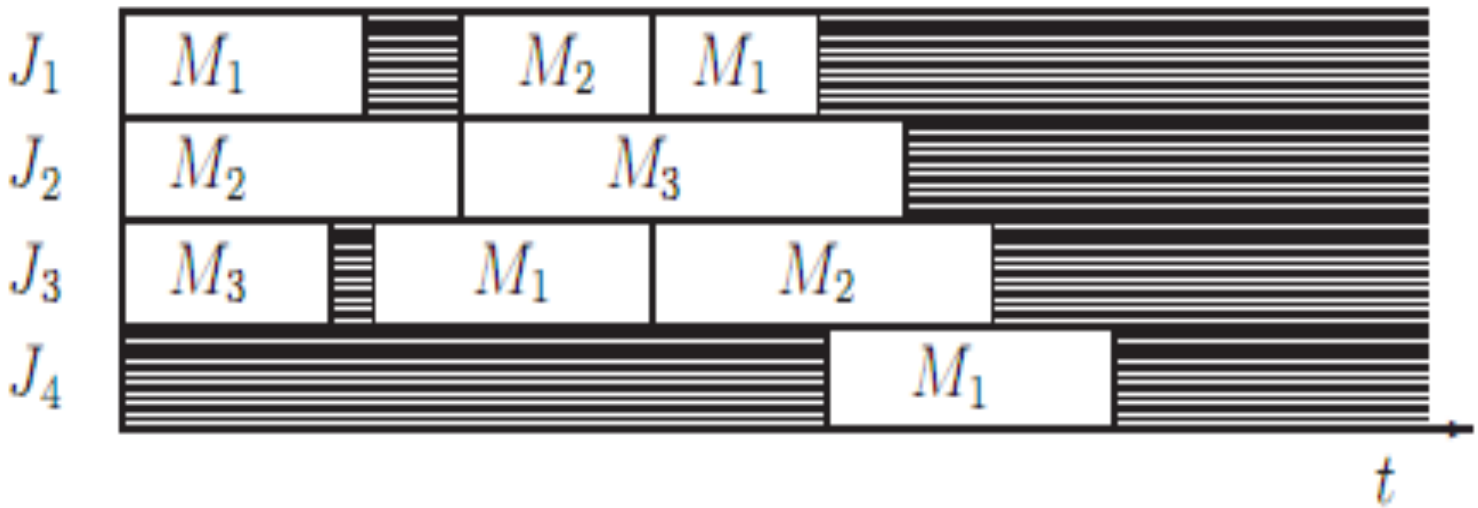
- ✓ İş çizelgelemede Gantt diyagramı, "**makina bazlı**" ve "**iş bazlı**" olmak üzere iki şekilde kullanılabilir:

Genel Bilgi



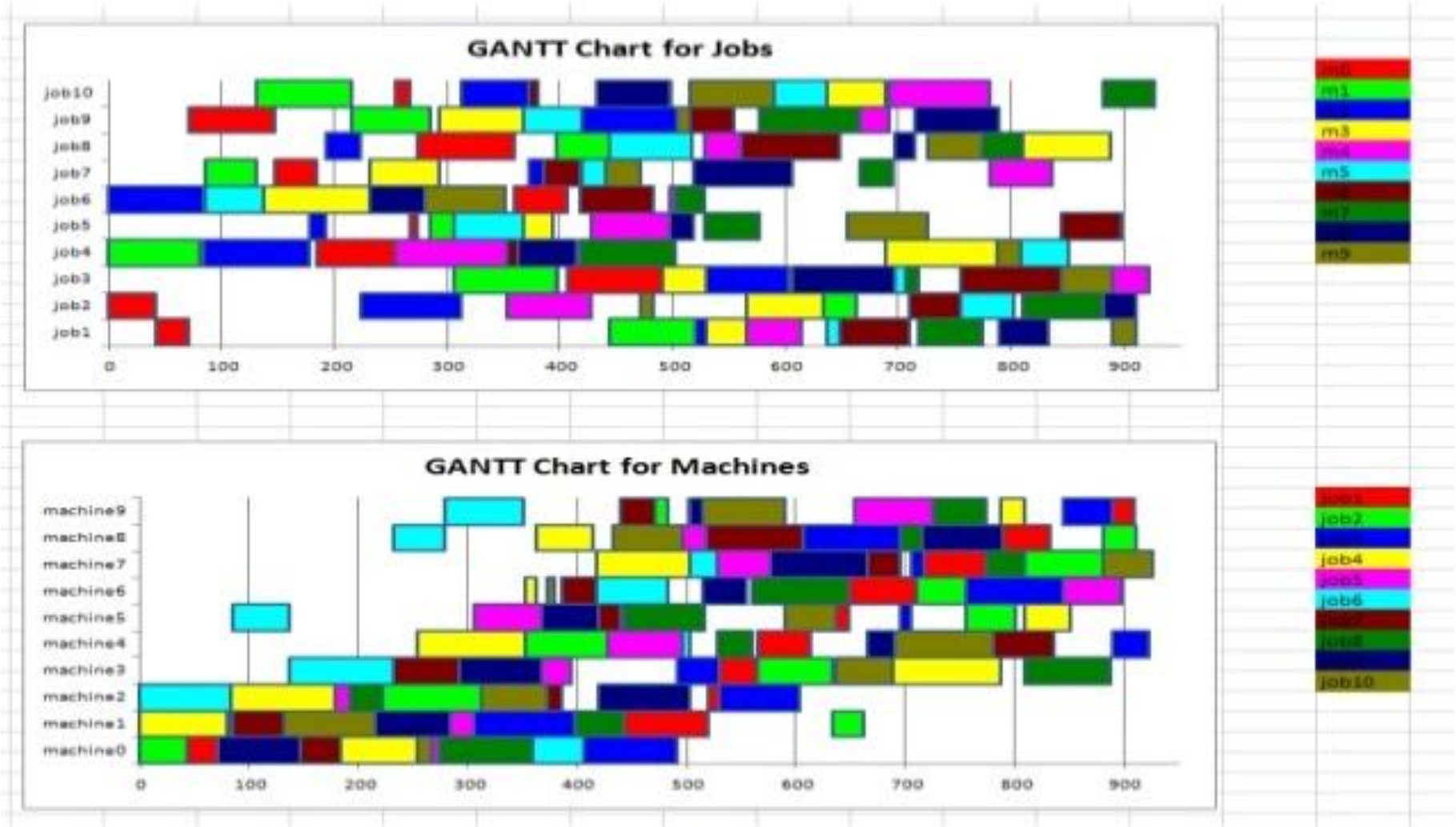
Makina Bazlı Gantt Diyagramı: İşlerin işlemleri, makinalarda zaman eksenine göre yerleştirilmektedir.

Genel Bilgi



İş Bazlı Gantt Diyagramı: İşi oluşturan işlemlerin makina rotaları ve ilgili makinada kaç birim sürelik zaman geçirdiği, ne zaman başlayıp ne zaman tamamlandığı net bir şekilde incelenebilir.

Genel Bilgi



Hem iş, hem de makina bazlı çizelgeleme örneği

Genel Bilgi

- ✓ Gerçekte sıralama, çözülmesi genellikle güç olan karmaşık bir sorundur. Bir işlem noktasında sırada bekleyen 10 iş;

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

  2-1-3-4-5-6-7-8-9-10

  …

  10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

  biçiminde (10!=) 3.628.800 farklı sırada işlenebilir.

Öncelik Kuralları

Sıralama için kullanılan öncelik kurallarından bâzıları, açıklamalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

- ✓ **İlk Gelen İlk İşlem Görür:** İşlemler, işletmeye gelişlerine göre sıraya dizilirler ve bu sıra ile işlenirler.

- ✓ **Son Gelen İlk İşlem Görür:** En son gelen iş/sipâriş, ilk sırada işleme alınır.

Öncelik Kuralları

- ✓ **İşlem Süresi En Kısa Olan İlk Yapılır (KİSÖ: Kısa İşlem Süresi Önce):** İşlenmek üzere bekleyen işler arasından en kısa süreli olan ilk işlem görür. Bu kural, özellikle işletmelerde iş akışı bulunmaması durumunda, işlemlerdeki boş süreyi enküçüklemeye çalışmaktadır.

- ✓ **İşlem Süresi En Uzun Olan İlk Yapılır (UİSÖ: Uzun İşlem Süresi Önce):** İşlenmek üzere bekleyen işler arasından en uzun süreli olan ilk işlem görür.

- ✓ **Teslim Tarihi En Önce Olan İlk Yapılır (ETZÖ: Erken Teslim Zamanı Önce):** Plânlanan teslim tarihi en yakın olan işlem, en önce yapılır.

Öncelik Kuralları

- ✓ **Gevşek Süresi En Az Olan İlk Yapılır (KGSÖ: Küçük Gevşek Süre Önce):** İşlenmek üzere bekleyen her iş için, plânlanan teslim tarihinden, işlem süresi çıkartılır. Bu fark değeri daha küçük olan iş, daha önce yapılır.

- ✓ **Akış Süresi En Uzun Olan İlk Yapılır**: Akış süresi (tezgâh kullanımı bakımından toplam işlem süresi), ürünlerin sistem içindeki hazırlık ve üretim sürelerini içermektedir. Bu kurala göre, akış süresi en uzun olan iş en önce işlem görür.

Öncelik Kuralları

- ✓ **Bekleme Süresi En Uzun Olan İlk Yapılır:** Bu ölçüt, en fazla beklemeye neden olacak işin en önce üretime alınmasını sağlamaktadır.

- ✓ **Kalan İşlem Süresi En Uzun Olan İlk Yapılır:** Sonraki işlemlerinin süresi en uzun olan iş en önce yapılır.

- ✓ **Kalan İşlem Sayısı En Fazla Olan İlk Yapılır:** Sonraki işlemlerinin sayısı en fazla olan iş en önce yapılır.

- ✓ **En Yüksek Riskli İş En Önce Yapılır**: Çevre, emniyet ve güvenlik açısından riski en fazla olan iş en önce yapılır.

Öncelik Kuralları

Genellikle sıralama problemlerinde, “**ilk gelen ilk işlem görür**” kuralı uygulanır. Ancak işletmelerde, belirlenen bir etkinlik ölçüsü açısından sıralama yapmak, işlerde verimlilik ve rasyonellik sağlamak bakımından kaçınılmazdır.

İş sıralama kuralları, endüstride yaygın olarak kullanılmakta olup; işleri sıralamanın etkinliği, büyük ölçüde tüm üretimin etkinliğini belirler.

Sıralama işlevinin çözümü, bâzı varsayımlar yapılmasını gerektirebilir:

➔

Sıralamada Varsayımlar

- ✓ Sıralanacak işler başlangıçta tümüyle bilinmektedir.
- ✓ İşlem süreleri belirlidir ve uygulandıkları sıradan bağımsızdır.
- ✓ Bir işlem tamamlanmadıkça o tezgâhta başka bir işlem başlatılamaz.
- ✓ Bir tezgâhta başlatılan bir işlem, bitinceye dek aralıksız sürdürülür.
- ✓ Tezgâhlarda arıza vb. bir nedenle durma sözkonusu değildir.
- ✓ Tezgâhlar arası taşıma süreleri, işlem süreleri içinde düşünülür ve bu süreler taşınma şeklinden bağımsızdır.
- ✓ Her işin rotası belirlidir.
- ✓ İşlerin bitirilmesi için belirlenmiş olan tarih, sonradan değiştirilemez.
- ✓ Her tip tezgâhtan salt bir tane vardır.
- ✓ Her bir iş, bir tezgâhta salt bir kez işlenebilir.

Sıralamada Varsayımlar

Bu varsayımların bâzıları, model kurmanın hünerlerinden yararlanılarak ortadan kaldırılabilir. Örneğin gözardı edilen taşıma süreleri, işlem sürelerine eklenebilir.

Ayrıca işletmelerin özel koşullarından kaynaklanan yeni varsayımlar olabileceği gibi, bu varsayımların gözönüne alınmadığı modeller de kurulabilir ve çözümler aranabilir.

Örneğin aynı işi yapabilecek birden fazla tezgâhın bulunması durumunda (paralel tezgâh durumu) değişik yöntemler kullanarak problemi çözmek olanaklıdır. Veya işlem sürelerinin sıraya bağlı olması durumu gözönünde tutulabilir.

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

- ✓ Üretim sistemlerinde sıralama problemi, belli bir performans ölçütünü eniyileyecek iş akış sırasını (tezgâhlara gelen işlerin yapılma sırasını) belirlemek olarak bilinir.

- ✓ Çeşitli yönlerden 4 şekilde sınıflandırma yapılabilir.

1. İşlerin Geliş Şekli
2. İşlerin Görüleceği Tezgâh Sayısı
3. İş Akışı
4. Performans Ölçütü

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

İşlerin Geliş Şekli:

- ✓ **Statik Problemler:** Belirli bir dönem için iş listesi bilinmektedir ve bu liste genellikle değişmez. İşler, boş olan bir atölyeye hemen işlenmek üzere düzenli olarak gelirler. Genel amaç, işlerin tezgâhlardan geçiş sırasını bulmaktır.

- ✓ **Dinamik Problemler:** İş listesi sürekli ve rastgele değişmekte, işler düzensiz aralıklarla atölyeye gelmekte olup; herhangi bir zamanda gelebilecek işin özellikleri, sıralamanın sürekli değişmesini gerektirebilir. Genel amaç, tezgâh boş bekleme süresini veya bekleyen iş sayısını enazlamak, istenen teslim tarihlerini gerçekleştirmek vb. olabilir.

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

İşlerin Görüleceği Tezgâh Sayısı:

- ✓ Bir tezgâh
- ✓ Birden çok tezgâh
  - ❖ Paralel Tezgâhlar (İşler aynı işlemi yapan tezgâhlara dağıtılır)
  - ❖ Serî Tezgâhlar (İşler farklı işlem gören ilgili tezgâhlarda yapılır)

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

İş Akışı:

- ✓ **Akış Tipi (Flow Shop):** Tüm işler aynı tezgâh sırasını (rotasını) izlemektedir **[n iş-m makina için, n! farklı olası iş sırası]**.

- ✓ **Sipâriş Tipi (Job Shop):** En az bir iş farklı tezgâh sırasını izlemektedir **[n iş-m makina için, $(n!)^m$ farklı olası iş sırası]**.

Akış Tipi, Sipâriş Tipi'nin özel bir durumudur.

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

Performans Ölçütü:

- ✓ İş yüklemede olduğu gibi, işlerin sıralanmasında da toplam etkinliğin eniyilenmesi istenir. Kullanılan ölçüt, sıralama probleminde önemli rol oynamaktadır. Etkinliğin eniyilenmesinde seçilebilecek kimi ölçütler şunlardır:

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

- ✓ Bir işin/sipârişin tamamlanma zamanının enküçüklenmesi
- ✓ Ortalama tamamlanma zamanının enküçüklenmesi
- ✓ Ortalama ağırlıklı tamamlanma zamanının enküçüklenmesi
- ✓ Ortalama bekleme süresinin enküçüklenmesi
- ✓ Ortalama gecikme süresinin enküçüklenmesi
- ✓ Ortalama ağırlıklı gecikme süresinin enküçüklenmesi
- ✓ En büyük gecikme süresinin enküçüklenmesi
- ✓ Geciken iş sayısının enküçüklenmesi
- ✓ Ağırlıklı geciken iş sayısının enküçüklenmesi
- ✓ Tezgâh ve işgücü kullanım oranlarının enbüyüklenmesi

Sıralama ve Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

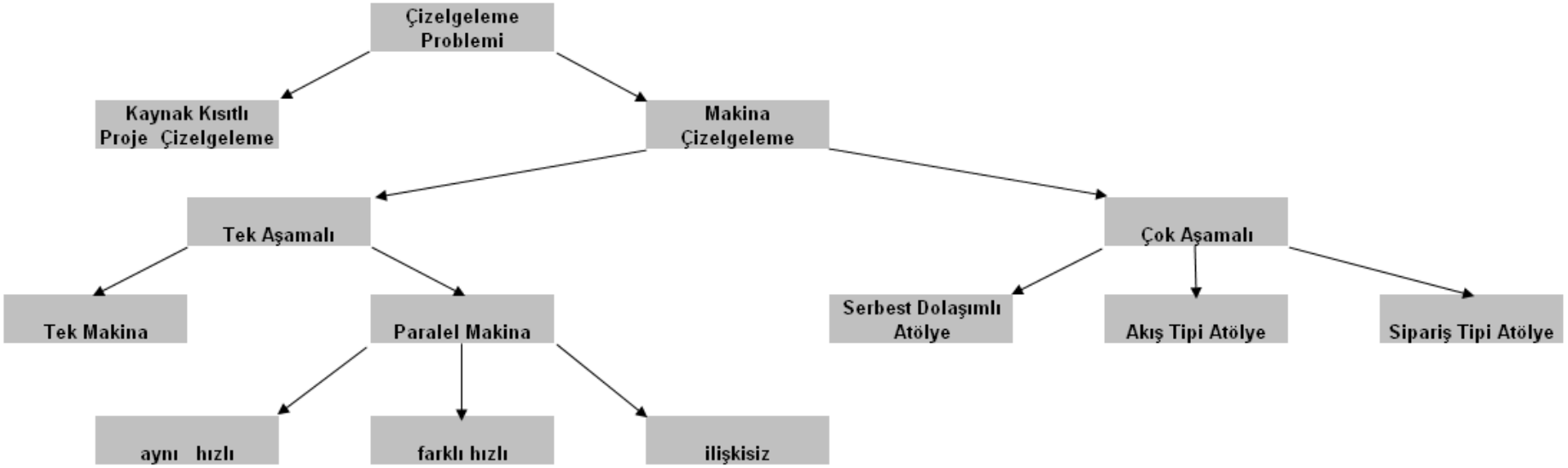
- Görüldüğü gibi ölçütler içinde geçen temel değerler; akış süresi, gecikme süresi, geciken iş sayısı gibi değerlerdir.

Başka Sınıflandırma Tipleri

- Pinedo (2008): **Makina Çizelgeleme problemleri için**
  - Deterministik Makina Çizelgeleme
  - Stokastik Makina Çizelgeleme

- "Brucker ve Knust (2006)" – "Lopez ve Roubellat (2001)" – "Herrmann (2006)": **Çizelgeleme modelleri için**
  - Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme
  - Makina Çizelgeleme

Başka Sınıflandırma Tipleri



Çizelgeleme problemlerinin genel sınıflandırılması

[Brucker ve Knust (2006) - Brucker (2007) – Baker ve Trietsch (2009) - Pinedo (2008)'dan yararlanarak]

Başka Sınıflandırma Tipleri

Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme

- Çizelgeleme problemlerinin en genel durumudur.
- **Makina**, **insan**, **para** ve **enerji** kısıtı kaynak olarak düşünülür, "**proje süresi**" ve "**mâliyetler**" enküçüklenmeye çalışılır.
- Bâzı faaliyetler arasında öncelik ilişkileri vardır.
- Her faaliyete (i=1,2,...,n) belli bir kaynak (k=1,2,...,r) ayrılır.
- Her kaynağın belli bir kapasitesi (R_k) vardır.
- İşlem i, ilgili kaynakta p_i işlem süresine gereksinim duyar.
- **Genelde Ana Amaç:** Her bir kaynağın kapasitesi aşılmadan ve öncelik ilişkilerine uyularak proje süresinin enküçüklenmesi.

Başka Sınıflandırma Tipleri

Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme

- **Örnek Durum:**

Kaynak Kapasiteleri: 1. kaynak için 5, 2. kaynak için 7.

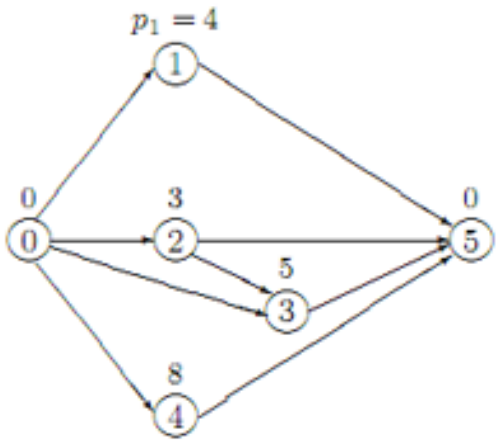
Kaynak kapasiteleri aşılmadan, öncelik ilişkilerine uyularak, en düşük proje tamamlanma süresine ulaşılmak isteniyor.

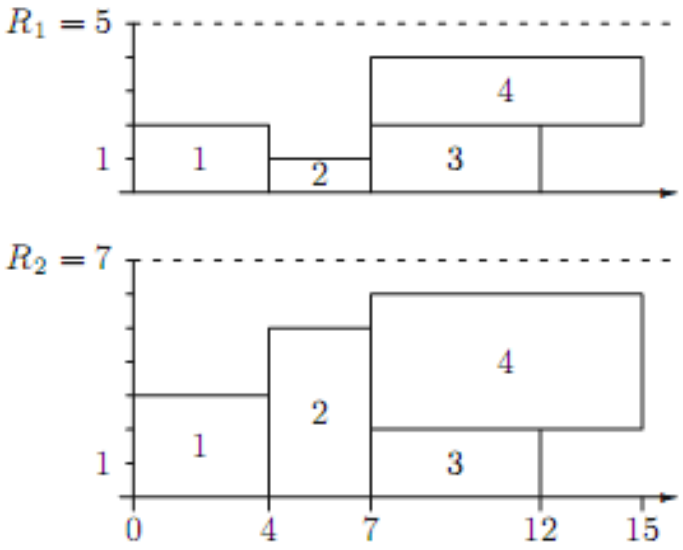
Başka Sınıflandırma Tipleri

Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme

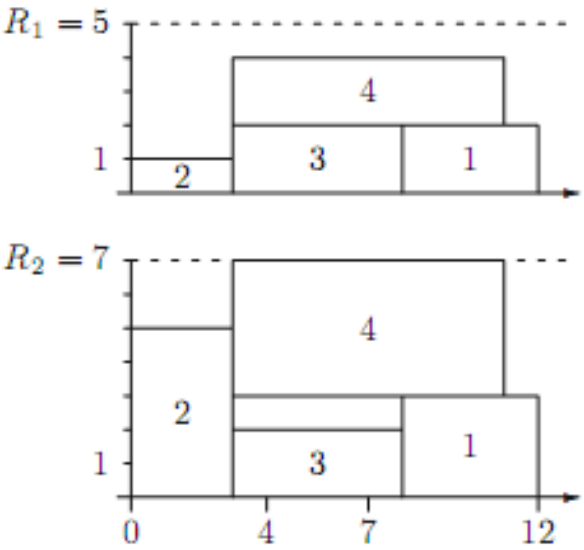
Problem Verileri

i	1	2	3	4
p_i	4	3	5	8
r_{i1}	2	1	2	2
r_{i2}	3	5	2	4





(a) Olurlu çözüm



(b) En iyi çözüm

Başka Sınıflandırma Tipleri

Makina Çizelgeleme

- Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme'nin özel durumudur.
- **Makina** kapasiteleri (R_k değerleri); tek makinalı problemlerde **1**'e, paralel özdeş makinalarda **makina sayısı**na eşittir.
- i. faaliyetin k. kaynaktan gereksinim duyduğu miktar (r_{ik} değeri) 1'e eşittir.
- En genel kaynak kısıtlı çizelgeleme problemini çözen algoritmaların, makina çizelgeleme problemini de çözmesi beklenebilir.

Başka Sınıflandırma Tipleri

Makina Çizelgeleme

Tek Aşamalı Makina Çizelgeleme Problemleri

- Her bir iş, tek bir işlemden oluşur.

Çok Aşamalı Makina Çizelgeleme Problemleri

- Her bir iş, çok sayıda işlemden oluşur.
- Bir işlemi gerçekleştirecek en az bir makinadan oluşan makina istasyonları vardır.
- Her bir işin tüm işlemleri tamamlanıncaya dek bu işlemler, çeşitli makina kümelerinden geçer.

Başka Sınıflandırma Tipleri

Makina Çizelgeleme

Tek Aşamalı Makina Çizelgeleme Problemleri

1) **Tek makinalı problemler** (En basit durumdur)

2) **Paralel makinalı problemler**

- ✓ Tek işlemden oluşan işlerin gerçekleştirilebileceği özdeş veya özdeş olmayan m makina vardır.
- ✓ Bu problemler de üç tiptir:
  - Özdeş (Identical)
  - Farklı hızlı (Uniform)
  - İlişkisiz (Unrelated)

Başka Sınıflandırma Tipleri

Makina Çizelgeleme

Tek Aşamalı Makina Çizelgeleme Problemleri

❖ Paralel Makinalı Problemler

- ✓ **Özdeş:** Bir işin işlem süresi tüm makinalarda aynıdır.
- ✓ **Farklı Hızlı:** Makina hızları, işin özelliklerine bakılmaksızın farklılık gösterir. [Örneğin a işi 1 no.'lu makinada 4, 2 no.'lu makinada 8 birim işlem süresinde yapılıyor olsun. Eğer b işi de 1 no.'lu makinada 6 birim sürede gerçekleştiriliyorsa, 2 no.'lu makinada 12 birim işlem süresine gereksinim olacaktır.]
- ✓ **İlişkisiz:** İşlem süreleri, hem işin özelliklerine, hem de makina özelliklerine bağlıdır.

İlişkisiz paralel makina, farklı hızlı paralel makinanın; farklı hızlı paralel makina da özdeş paralel makinanın genel durumudur.

Başka Sınıflandırma Tipleri

Makina Çizelgeleme

Çok Aşamalı Makina Çizelgeleme Problemleri

İşi oluşturan işlemlerin izlediği makina rotalarına göre 3 tiptir:

- ✓ **Akış Tipi (Flow Shop):** Tüm işler aynı tezgâh sırasını izlemektedir

  [n iş-m makina için, n! farklı olası iş sırası].

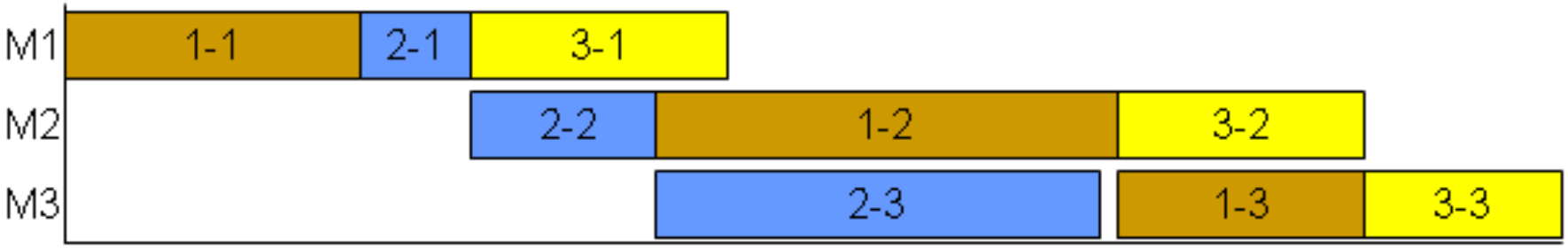
- ✓ **Sipâriş Tipi (Job Shop):** En az bir iş farklı tezgâh sırasını izlemektedir

  [n iş-m makina için, $(n!)^m$ farklı olası iş sırası].

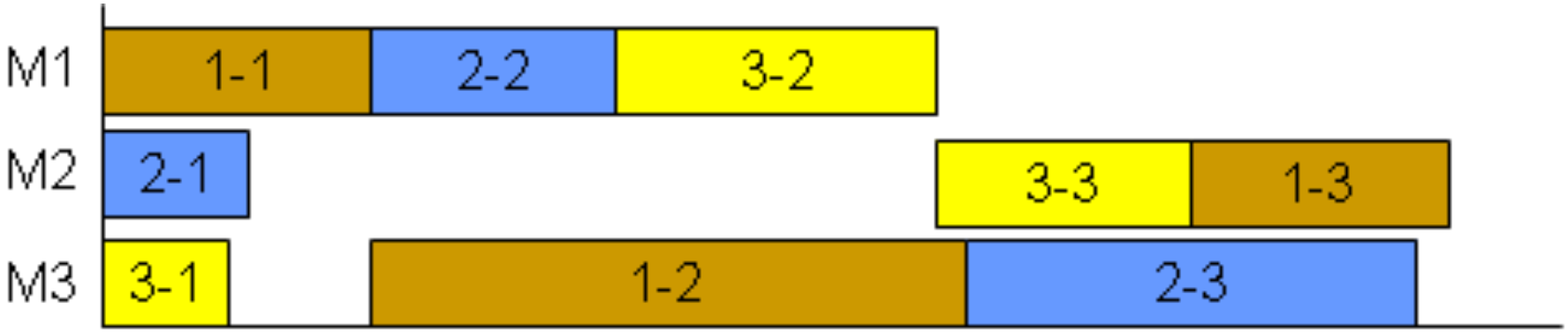
  Akış Tipi, Sipâriş Tipi'nin özel bir durumudur.

- ✓ **Serbest Dolaşımlı:** İşin işlemleri arasında öncelik ilişkisi yoktur.

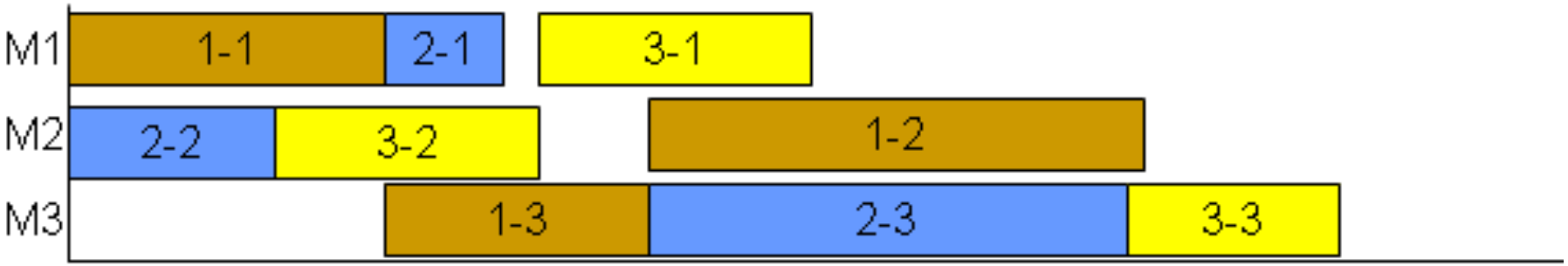
  Özellikle arabanın parçalarının değişimi ve sipârişleri oluşturan ürünlerin üretilmesi, serbest dolaşımlı atölyeye verilebilecek örneklerdir.



Akış tipi çizelge örneği



Sipâriş tipi çizelge örneği



Serbest dolaşımlı çizelge örneği

Çizelgeleme Problemlerinin Genel Gösterim Şekilleri

Eski Gösterim Şekli: n/m/A/B

n: İş sayısı

m: Makina sayısı

A: Atölye tipi (F: Akış, G: Sipâriş)

B: Performans Ölçütü

Örnek: 5/6/F/M [5 iş, 6 makina, akış tipi atölye, yayılma süresi enazlanmak isteniyor]

Çizelgeleme Problemlerinin Genel Gösterim Şekilleri

Yeni Gösterim Şekli (Graham Gösterimi): $\alpha/\beta/\gamma$

α: Makina Ortamı

β: İş Karakteristikleri

γ: Performans Ölçütü (Amaç Fonksiyonu)

Örnek: FF/r_j/ $\sum w_j T_j$ [İşlerin serbest kalma zamanlarının (r_j) dikkate alındığı, esnek akış tipi üretim ortamında (FF), işlerin ağırlıklı teslim gecikmesi süreleri toplamı ($\sum w_j T_j$) enküçüklenmek isteniyor]

Çizelgeleme Problemlerinin Genel Gösterim Şekilleri

α	Açıklaması	β	Açıklaması	γ	Açıklaması
1	Tek makina	prec	Öncelik ilişkili	M veya C_{enb}	Yayılma süresi
Pm	m adet özdeş paralel makina	d	Teslim tarihli	L_{enb}	En büyük gecikme süresi
Qm	m adet farklı hızlı paralel makina	r	Serbest kalma zamanlı	T_{enb}	En büyük teslim gecikmesi süresi
Rm	m adet ilişkisiz paralel makina	brkdown	Makina arızası	$\sum(w_i)C_i$	Ağırlıklı tamamlanma zamanı toplamı
Fm	m makinalı akış tipi üretim	bloc	Bloklama etkisi	$\sum(w_i)T_i$	Ağırlıklı teslim gecikmesi süresi toplamı
FF	Esnek akış tipi üretim	nwt	Beklememe kısıtlı	$\sum(w_i)U_i$	Ağırlıklı geciken iş sayısı toplamı
Jm	m makinalı sipâriş tipi üretim	prmpt	İş kesmeli	$\sum S_{ij}$	Toplam hazırlık süresi
FJ	Esnek sipâriş tipi üretim	recrc	Yeniden irişli	Π	Hazırlık ve Elde Bulundurma Mâliyeti Toplamı
Om	m makinalı serbest dolaşımlı atölye	S_{ij}	Hazırlık süreli		
		f_{mls}	Ürün ailelerine göre gruplama		

Temel Formüller

- İşlerin tek tezgâhta yapıldığı varsayımıyla bunların matematiksel olarak nasıl gösterildiğini ve hesaplandığını açıklayalım.

Temel Formüller

n	İş sayısı (**n**umber of jobs)
M	Yayılma süresi (**M**akespan)
S_i	i işinin hazırlık süresi (**S**etup time)
P_i	i işinin işlem süresi (**P**rocessing time)
F_i	i işinin akış süresi (**F**low time)
W_i	i işi başlayana kadar geçen bekleme süresi (**W**aiting time)
C_i	i işinin tamamlanma zamanı (**C**ompletion time)
C^*	Ortalama tamamlanma zamanı (**m**ean **C**ompletion time)
w_i	i işinin önem derecesi veya ağırlığı (**w**eight)
C_w^*	Ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanı (**w**eighted **m**ean **C**ompletion time)
d_i	i işinin/sipârişinin teslim edilmesi plânlanan/istenen zaman (**d**ue date)
L_i	i işinin gecikme süresi (**L**ateness)
T_i	i işinin teslim gecikmesi süresi (**T**ardiness)
E_i	i işinin erkenlik (erken bitme) süresi (**E**arliness)
L^*	Ortalama gecikme süresi (**m**ean **L**ateness)
T^*	Ortalama teslim gecikmesi süresi (**m**ean **T**ardiness)
T_w^*	Ağırlıklı ortalama teslim gecikmesi süresi (**w**eighted **m**ean **T**ardiness)
N_T	Geciken (Pozitif gecikmeli) iş sayısı (**N**umber of **T**ardy jobs)
N_{Tw}	Ağırlıklı geciken iş sayısı (**w**eighted **N**umber of **T**ardy jobs)
ST_i	i işinin gevşek süresi (**S**lack **T**ime)
$P_{[i]}$	i. sırada yapılacak işin işlem süresi
$d_{[i]}$	i. sırada yapılacak işin teslim zamanı

Temel Formüller

$$F_i = S_i + P_i$$

$$C_i = W_i + F_i = W_i + S_i + P_i$$

$$C^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{n}$$

$$C_w^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i . C_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

$$M = Enb\{C_i \mid i = 1,2, \dots, n\}$$

$$L_i = C_i - d_i$$

$$T_i = Enb(0; L_i)$$

$$E_i = |Enk\ (0; L_i)|$$

$$L^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{L_i}{n}$$

$$T^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{T_i}{n}$$

$$T_w^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i . T_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

$$N_T = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \qquad \begin{cases} \delta_i = 1\ (T_i > 0\ \ ise) \\ \delta_i = 0\ (T_i = 0\ \ ise) \end{cases}$$

$$N_{Tw} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i . \delta_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

$$ST_i = d_i - F_i$$

Temel Formüller

S_i çoğunlukla P_i içinde düşünülür ((S_i=0) varsayımı yapılır).

L_i; sipârişin teslim edilmesi plânlanan d_i zamanından önce veya sonra bitmesi durumunu belirten bir ölçüdür.

- (L_i<0) olması işin erken bittiğini gösterir, yâni bir gecikme yoktur ve iyi bir servis durumu sözkonusudur.
- (L_i>0) olması ise, gelişmenin kötü olduğunu, yâni bir gecikmenin bulunduğunu gösterir (T_i).

Temel Formüller

Terimler, tezgâh sayısı birden fazla olduğu zaman değişiklik gösterir ve kullanılan her tezgâh için ayrı ayrı tanımlanır.

$\mathbf{P_{ij}}$: j tezgâhında yapılacak i işinin işlem süresi

$\mathbf{C_{ij}}$: j tezgâhında yapılan i işinin tamamlanma zamanı

m : kullanılan tezgâh sayısı

Hesaplamalar da tüm tezgâhlar düşünülerek yapılır. Örneğin yayılma süresi şu şekilde hesaplanır:

$$\boldsymbol{M = Enb\left\{C_{ij} \,\middle|\, (i = 1, 2, \dots, n), (j = 1, 2, \dots, m)\right\}}$$

Gantt Diyagramı İle İş Çizelgeleme

Gantt diyagramının iş sıralama problemlerinde nasıl kullanılacağına ilişkin bir örnek verelim (Örnek 4.1.).

Bu diyagramda her tezgâhta yapılacak işler, zamanın bir işlevi şeklinde gösterilir.

Dikey yönde tezgâhların, yatay yönde ise zamanın gösterildiği bu diyagram, varolan durumu açıkça gözönüne sermektedir.

Ancak bu diyagramlar, varolan bir durumun iyileştirilebilmesi için herhangi bir çözüm üretme özelliğine sahip değillerdir.

Örnek 4.1.

İşler: $İ_1$-$İ_2$-$İ_3$-$İ_4$-$İ_5$

Tezgâhlardaki İşlenme Sırası: T_1-T_2 (Tüm işler için aynı)

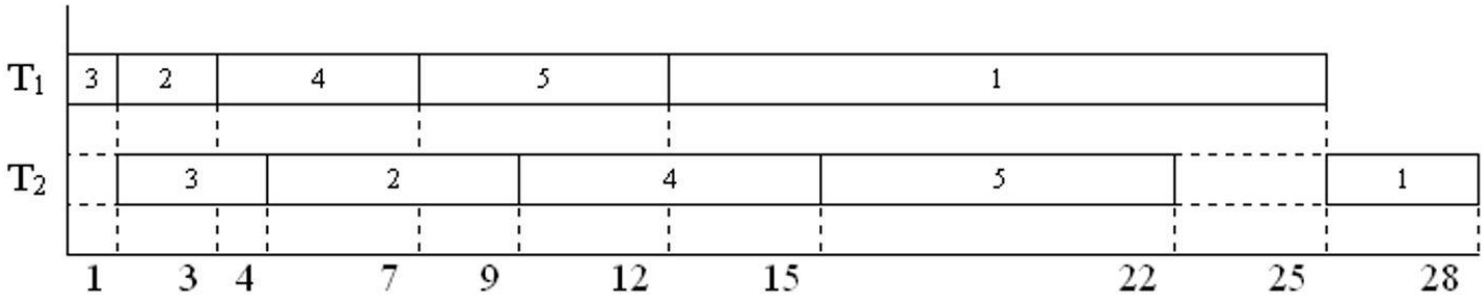
İşlem Sırası: 3-2-4-5-1 sırasıyla

İşlem Süreleri: ZB cinsinden

Tablo 4.1. Örnek 4.1. ile ilgili tablo

i	T_1	T_2
1	13	3
2	2	5
3	1	3
4	4	6
5	5	7

i	T_1	T_2
1	13	3
2	2	5
3	1	3
4	4	6
5	5	7

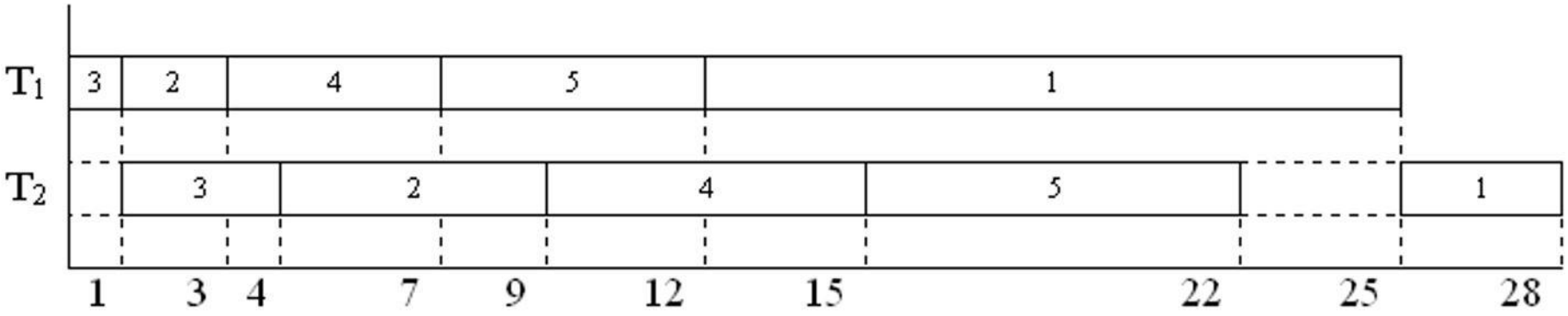


Bu durumda Gantt sıralama diyagramı (iş çizelgesi) Şekil 4.1.'deki gibi olacaktır (x ekseni zaman (ZB), y ekseni tezgâh adı, kutuların içine yazılan değerler ise iş numaralarıdır).

Bu diyagram incelendiği zaman;

- ✓ Tamamlanma zamanının 28. ZB olduğu,
- ✓ T_1'in boş kalmadığı,
- ✓ T_2'nin toplam 4 ZB boş kaldığı,
- ✓ 2, 4 ve 5 no.'lu işlerin T_2'de toplam 6 ZB beklediği görülmektedir.

Örnek 4.1.



Şekil 4.1. Örnek 4.1. ile ilgili Gantt sıralama diyagramı (3-2-4-5-1 iş sırası)

Burada birinci tezgâhtaki en son işin tamamlanma zamanı 25, ikinci tezgâhtaki en son işin tamamlanma zamanı ise 28 olduğuna göre yayılma süresi

$$\mathbf{M = Enb\ (25;\ 28) = 28\ ZB}$$

olmaktadır.